٩-٣ صناعة أجسام متحركة

الوحدة ٩
صناعة أجسام متحركة
٩-٣

الفكرة الكبرى
يتحقق التوازن عندما يكون لدينا وزنان متساويان على طرفي الذراع الأفقية وعلى المسافة نفسها من مركزها.

أهداف الدرس
- يقدّر ويقيس ويقارن الأطوال مستخدمًا وحدات قياسية مناسبة، عبر المقارنة المباشرة أو بالسنتيمتر.
- يستكشف المسافات والتوازن ويطبّقها من خلال صناعة متحركات.
- يشرح طرائق الحل والاستنتاجات شفهيًا.

المفردات
الأجسام المتحركة
التوازن
منتصف الذراع

الأفكار الرئيسة (١)
- متى يحدث التوازن؟: الذراع الأفقية مستوية تحمل شيئين بتوازن عندما يكونان بالكتلة نفسها وتكون الخيوط على البعد نفسه من مركز الذراع.
- حرّك الخيط: إذا حرّكنا أحد الخيطين نحو المنتصف يصبح الشيء المتدلي منه أدنى من الآخر، فيختل التوازن.

الأفكار الرئيسة (٢)
- استعد التوازن: نحرّك الخيط الآخر نحو المنتصف بالمسافة نفسها فيعود الشيئان متوازنين.
- شيء أثقل: إذا استبدلنا أحد الشيئين بشيء أثقل يتدلى إلى الأسفل؛ ولنعيد التوازن نحرّك خيط الشيء الأثقل نحو المنتصف.

أمثلة
- اختر شيئًا مستقيمًا للذراع (مسطرة أو قلم).
- علّق الأصناف بخيوط.
- قِس المسافة من أعلى الخيط إلى منتصف الذراع، وجرّب حتى يتحقق التوازن.

تحقّق من فهمك
- إذا كانت إحدى أطراف الجسم المتحرك أكثر تدليًا إلى أسفل من الطرف الآخر، كيف ستتمكن من جعلها متوازنة؟
- كيف يمكنك قياس المسافة من أعلى الخيط إلى منتصف الذراع؟

انتبه!
- عدم القدرة على صنع أجسام متحركة متوازنة أو القيام بقياسات دقيقة: ادعم فكرة التوازن باستخدام الموازين.
- للتلاميذ الذين فهموا تأثير تقريب الخيط من نقطة التوازن: اصنع أجسامًا متحركة أكثر تعقيدًا.